

WEEK 2 · 240분

# 자산배분과 CAPM

돈을 어떻게 나눌 것인가 ? — BHB의 실증과 CAPM의 이론

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

---

SAA가 수익률 변동의 91.5%를 설명한다는 BHB(1986)의 충격, 그리고 CAPM의 도출.  
4교시에는 2008 GPFG 사건으로 모의 IC를 연다 — “알파라고 믿었던 수익은 진짜였는가”

# 이번 주가 던지는 세 가지 메시지

틀린 모델도 쓸모 있다

1

## 돈을 어떻게 나눌 것인가

W1이 “누구의 돈”을 물었다면, W2는 그 돈을 “어떻게 배분할 것인가”를 묻는다 — 학계의 가장 영향력 있는 두 답변.

2

## BHB (1986) — 변동의 91.5%는 SAA가 결정

연기금 수익률 변동의 91.5%를 전략적 자산배분이 설명한다는 실증 — 자원과 거버넌스를 어디에 쓸지가 정해진다.

3

## CAPM — 체계적 위험만 보상받는다

분산 가능한 위험은 보상받지 못한다 · 시장 베타가 기대수익을 결정한다 — 벤치마크 · 자본비용 · 성과평가의 출발점.

완벽한 모델이 아니라 “유용한 근사”를 쓰는 법을 배운다 — Friedman의 As-If

# 1

WEEK 2 · 1교시

## 자산배분 — SAA와 BHB

균형의 닛과 불균형의 항해 — 그리고 “91.5%”라는 숫자의 정확한 의미

# SAA vs TAA — 균형의 닳과 불균형의 항해

밴드 안은 TAA의 재량, 밴드 밖은 이사회 영역 — 줄의 길이가 곧 거버넌스다

## SAA와 TAA — 균형의 닳과 불균형의 항해

### SAA — 전략적 자산배분

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 근거 | CMA · IPS · 제약 — 균형(equilibrium) |
| 주기 | 3~5년 재검토 · 지평 10년+               |
| 책임 | 이사회 · 투자위원회                      |
| 산출 | 목표 비중 + 허용 밴드                    |

### TAA — 전술적 자산배분

|    |                      |
|----|----------------------|
| 근거 | 밸류에이션 괴리 · 사이클 — 불균형 |
| 주기 | 월 · 분기 · 지평 6개월~2년   |
| 책임 | CIO · 운용팀            |
| 산출 | 밴드 내 비중 편차 (틸트)      |

목표 비중 ± 허용 밴드

밴드 안 — TAA 재량

밴드 밖 — 이사회 승인

SAA는 닳(anchor), TAA는 닳줄 안에서의 항해다 — 줄의 길이가 거버넌스다

# SAA vs TAA — 네 가지 차이

무엇이 다른가를 정확히

| 항목     | SAA (전략적)           | TAA (전술적)            |
|--------|---------------------|----------------------|
| 재검토 주기 | 3~5년                | 월 · 분기               |
| 근거     | CMA · IPS · 제약 — 균형 | 밸류에이션 괴리 · 사이클 — 불균형 |
| 예상 지평  | 10년+                | 6개월 ~ 2년             |
| 책임 주체  | 이사회 · 투자위원회         | CIO · 운용팀            |

**SAA는 균형(equilibrium)에, TAA는 불균형(disequilibrium)에 근거한다**

같은 “비중 결정”처럼 보어도 — 근거 · 주기 · 책임이 다르면 다른 의사결정이다

# 예시 — NPS의 2026년 목표 포트폴리오

목표 비중, 그리고 1년 새 두 번의 변경

| 자산군   | 원계획 (2025.5) | 변경 ① (2026.1)  | 변경 ② (2026.5)   |
|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 국내 주식 | 14.4%        | 14.9% (+0.5%p) | 20.8% (+5.9%p)  |
| 해외 주식 | 38.9%        | 축소 조정          | 35.6% (2027 기준) |
| 국내 채권 | 23.7%        | —              | 21.8% (2027 기준) |
| 대체 투자 | 15.0%        | —              | 14.3% (2027 기준) |

## 밴드와 거버넌스

- 밴드 내 = TAA 재량, 이탈 = 원칙적 리밸런싱 — 2026.1 리밸런싱 한시 유예 · 허용범위 비공개 전환

# 라이브 케이스 — 국내주식 14.4 → 14.9 → 20.8%

SAA 갱신인가 TAA 개입인가 — 이번 주 배운 구분이 1,600조 기금의 실시간 논쟁이다

## 라이브 케이스 — NPS 국내주식 목표비중, 1년 세 세 번 (2025-26)



### 교과서의 SAA

3~5년 재검토 · 균형 근거 · 밴드 이탈 시 리밸런싱  
— 그런데 1년에 세 번 바뀌고 리밸런싱이 유예됐다

### 토론 — 이것은 SAA인가 TAA인가

상법 개정 · 시장 구조 변화 = “균형의 이동”(SAA 갱신)인가,  
시장 상황 대응 = “전술적 개입”(TAA · 거버넌스 침식)인가

**BHB의 91.5%가 말하는 것 — 이 결정 하나가 1,600조 기금의 변동을 사실상 결정한다**

# BHB (1986) — 수익률의 4분면 분해

Brinson · Hood · Beebower (Financial Analysts Journal)

$$R_{\text{total}} = \underbrace{R_{\text{policy}}}_{\text{SAA}} + \underbrace{R_{\text{timing}}}_{\text{TAA}} + \underbrace{R_{\text{selection}}}_{\text{select}} + \underbrace{R_{\text{interaction}}}_{\text{cross}}$$

## 연구 개요

- 미국 대형 DB 연기금 91개 · 1974–1983 분기 수익률
- 실무자(Brinson)가 발표 — 학계가 아니라 현장에서

## 네 성분의 계산

- Policy — 정책 비중 × 벤치마크 (SAA 효과)
- Timing(TAA) · Selection(종목) · Interaction(교호)

수익률을 “누가 만들었는가”로 가르는 틀 — 성과 귀속(attribution)의 원형



# BHB의 분산 분해 결과

SAA Policy가 변동의 91.5% — 이 막대 하나가 연기금 거버넌스의 우선순위를 바꿨다

BHB (1986) — 연기금 수익률 변동의 분산 분해 (91개 기금 · 1974–83)



읽는 법 — “수익률 변동(variance)”의 설명력이다 : 수준(level)의 91.5%가 아니다  
분기 수익률의 출렁임은 거의 전부 정책 비중의 출렁임이었다

# BHB 해석의 유의점 — 변동이지 수준이 아니다

가장 흔한 오해

“SAA는 수익률 변동(variance)의 91.5%를 설명한다 — 수준(level)의 91.5%가 아니다”

## O 와 X

- O — SAA가 수익률 “변동”의 91.5%를 설명
- X — SAA가 수익률 “수준”의 91.5%를 차지
- 언론 · 컨설팅의 흔한 혼동 — Brinson이 평생 바로잡은 오해

## Ibbotson & Kaplan (2000) 재분석

- 변동 설명력 — 약 90% (BHB와 유사)
- 수준 비중 — 약 104% (TAA · 선택은 평균 손실)
- 연기금 “간” 차이 — 약 35~40%만 설명

질문이 세 개면 답도 세 개다 — “몇 %”를 묻기 전에 “무엇의 몇 %”인지 물어라

# BHB의 합의와 비판

숫자 하나가 바꾼 것과 바꾸지 못한 것

## 합의

- SAA 설계가 최우선 — 자원과 거버넌스를 여기에 집중
- TAA 기대수익은 제한적 — 비용 · 마찰로 잠식
- 스타 매니저보다 팀의 체계화 — 배분이 선택을 지배

## 비판

- Jahnke (1997) — 기금 “간” 비교에선 35% 수준
- Kritzman (2008) — 분산 설명  $\neq$  부의 차이 (복리 격차)
- Kaplan (2018) — 상승장에선 베타 기여가 더 절대적

**한국 시사점 — SAA 역량 강화가 본질, TAA는 신중히, 대체투자는 SAA의 일부로**

NPS 라이브 케이스로 돌아가면 — 91.5%의 무게가 “목표비중 한 줄”의 무게다

# 1교시 점검 질문

Q1

BHB의 “91.5%”는 변동의 설명력인가, 수준인가 — Ibbotson-Kaplan의 세 답은 ?

해석

Q2

SAA와 TAA의 재검토 주기 · 근거 · 책임 주체 차이는 ?

개념

Q3

SAA 밴드의 의미와 TAA 재량의 범위는 — 이탈 시 누가 결정하나 ?

제도

Q4

NPS의 14.4 → 20.8% — SAA 갱신과 TAA 개입을 가르는 기준을 제시하면 ?

적용

# 성과 귀속의 다음 질문 — 수익의 “정체”

BHB가 “누가 만들었나”를 물었다면, 케이스는 “그것이 무엇인가”를 묻는다

## BHB의 분해 (이번 강의 1교시)

- 수익률 = Policy + Timing + Selection
- “누가” 수익을 만들었는가 — 조직의 귀속

## 팩터 분해 (오후 케이스)

- 액티브 수익 = 진짜 알파 + 팩터 베타들 + 잔차
- “무엇이” 수익인가 — 수익의 정체

2008년 오슬로 — 이 두 번째 질문이 국가적 사건이 되었다 : 4교시 모의 IC의 무대

케이스 문서를 미리 읽어올 것 — Ang · Goetzmann · Schaefer (2009) 평가 보고서

# 2

WEEK 2 · 2교시

## CAPM — 이론의 도출

Markowitz에서 Sharpe까지 — 체계적 위험만 보상받는다라는 이론과 그 평가 지표들

# 베타( $\beta$ ) — 수식 없이 먼저

시장이 재채기하면 얼마나 감기에 걸리는가

## $\beta > 1$ — 시장보다 크게 흔들림

예 : 반도체 · 성장주

시장이 +10% 오르면 +13%, -10% 빠지면 -13%. 시장 위험에 더 크게 노출 — 그래서 더 높은 기대수익을 요구한다.

기대수익  $\uparrow$  · 위기 때 손실도  $\uparrow$

## $\beta < 1$ — 시장보다 덜 흔들림

예 : 통신 · 필수소비재

시장이 +10%여도 +6%, -10%여도 -6%. 시장 위험 노출이 작다 — 기대수익도 그만큼 낮게 매겨진다.

방어적 · 그러나 Flat SML의 복선

**CAPM의 한 줄 — “흔들림의 크기( $\beta$ )가 곧 가격이다” : 개별 사연(고유 위험)은 보상 없음**

# CAPM의 역사와 가정

Markowitz에서 Sharpe까지

## 기여한 네 사람

- Markowitz (1952) — 평균 · 분산 프론티어
- Tobin (1958) — 분리 정리
- Sharpe (1964) · Lintner (1965) · Mossin (1966) — CAPM

## 일곱 가지 가정 (압축)

- 평균 · 분산 최적화 + 동질적 기대
- 무위험 대차 무제한 · 1기간 모형
- 거래비용 · 세금 없음 · 모두 가격 수용자

**가정의 비현실성은 누구나 안다 — “가정이 틀려도 결론은 유용”(Friedman의 As-If)**

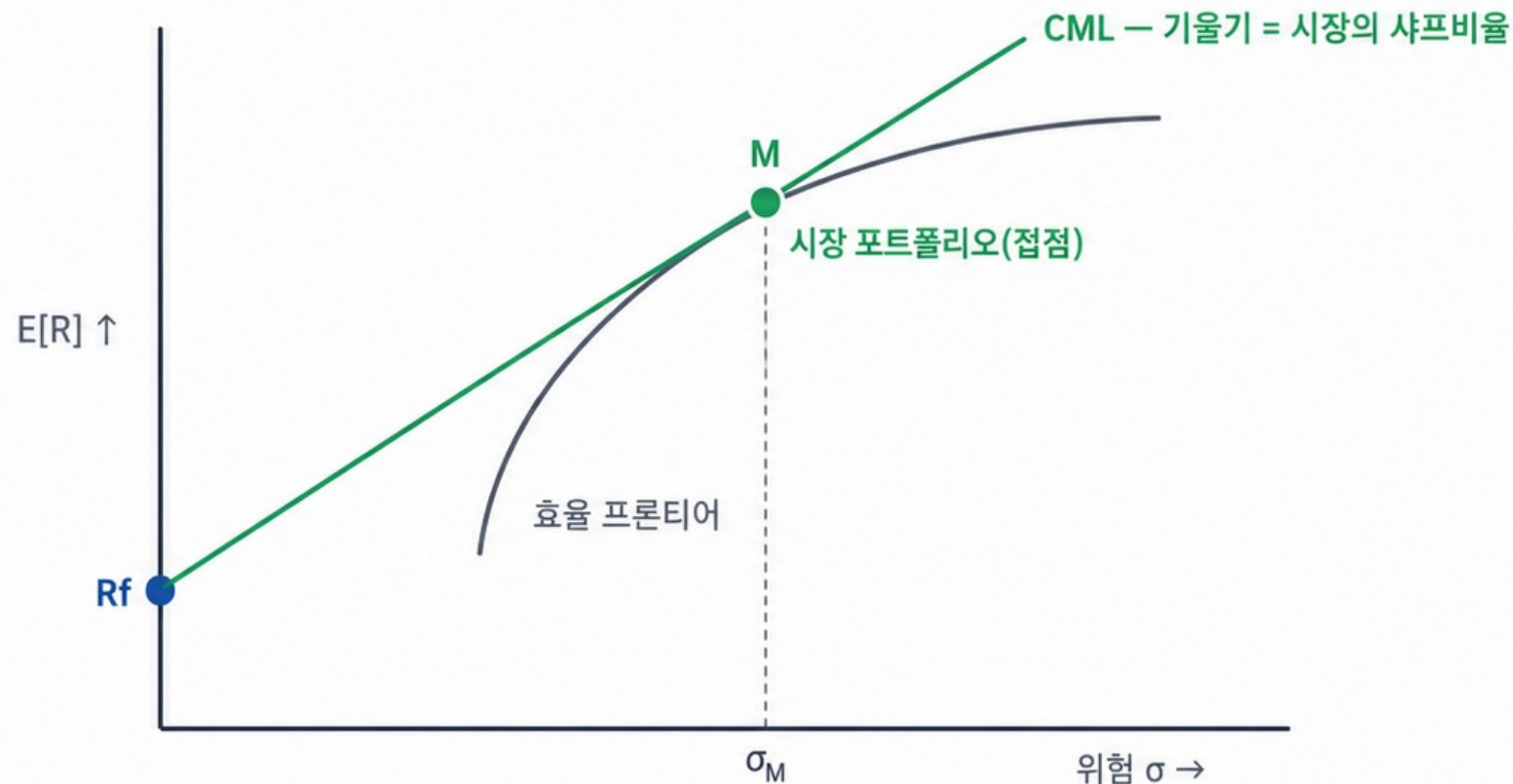
가정은 확장의 문 — 세금 가정 하나를 풀면 Brennan의 세후 CAPM



# Tobin 분리정리 — 두 단계로 쪼개지는 결정

효율 프론티어 + 무위험자산 = 접점 M과 자본시장선

Tobin 분리정리 — 무위험자산이 결정을 두 단계로 쪼갬다



## 1단계 — 얼마나 위험을 질까

위험회피도 → 무위험 비중  $\alpha$  결정  
보수적이면  $R_f$  쪽, 공격적이면 M 너머(차입)  
개인차는 오직  $\alpha$ 로만 표현된다

## 2단계 — 무엇을 살까

모두가 같은 M을 산다 (분리)  
위험자산의 “구성”은 취향과 무관  
→ M = 시가총액 가중 시장

이 분리가 CAPM의 토대다 — 모두가 M을 들면, 개별 자산의 가격은 M에 대한 기여로 정해진다

W1의 분리(누구의 돈) 위에 W2의 분리(위험량 vs 구성)가 얹힌다

# 자본시장선(CML) — 효율적 포트폴리오의 가격

기울기는 시장의 샤프비율

$$\mathbb{E}[R_p] = R_f + \frac{\mathbb{E}[R_m] - R_f}{\sigma_m} \sigma_p$$

## Tobin 분리의 언어로

- 1단계 — 위험회피도로 무위험 비중 결정
- 2단계 — 모두가 같은 시장 포트폴리오 M 보유

## CML의 의미

- 기울기 = 시장의 샤프비율 — “위험 한 단위의 가격”
- 효율적 포트폴리오에만 적용 — 개별 자산은 다음 장

이 기울기가 W3 CMA의 ERP 추정으로 이어진다

# CAPM 도출 — 증권시장선(SML)

개별 자산을 M에 추가할 때의 한계 기여

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

## 핵심 직관

- M에 1원 더할 때의 한계 위험 기여가  $\beta$
- 분산 가능한 고유 위험은 보상 없음 —  $\beta$ 만 가격

## $\alpha$ 의 위치

- SML 위의 점 —  $\alpha > 0$ : 저평가 · 매수 매력
- 선 밖의 점이 “존재”한다는 것이 CAPM 불완전의 신호

CML의 x축은  $\sigma$ (총위험), SML의 x축은  $\beta$ (체계적 위험) — 다음 장에서 가르다

# CML과 SML — 근본적 차이

x축이 총위험( $\sigma$ )인가 체계적 위험( $\beta$ )인가

| 항목      | CML          | SML                            |
|---------|--------------|--------------------------------|
| x축      | 총위험 $\sigma$ | 체계적 위험 $\beta$                 |
| 적용 대상   | 효율적 포트폴리오만   | 모든 자산 · 모든 포트폴리오               |
| 선 위의 의미 | Rf와 M의 결합    | CAPM 균형 기대수익                   |
| 선 밖의 점  | 비효율 (아래쪽에만)  | $\alpha \neq 0$ (위 · 아래 모두 가능) |

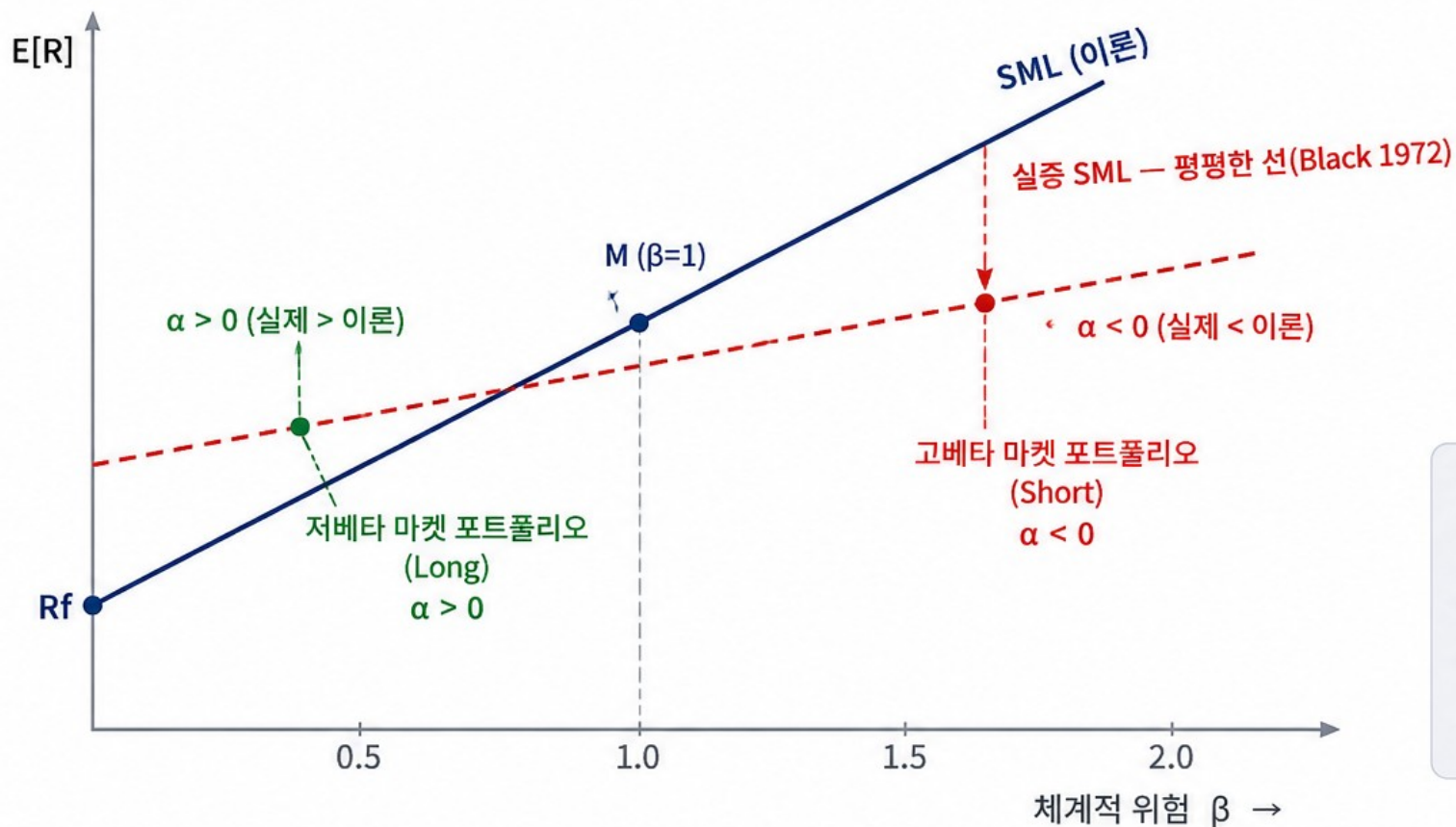
**개별 주식은 CML 위에 있을 이유가 없다 — 그러나 균형에선 모두 SML 위에 있어야 한다**

시험 단골 — “CML 아래, SML 위의 자산은 ?” : 답은 “대부분의 개별 주식”

# SML — 이론의 기울기와 현실의 기울기

$\beta$  에 비례한 기대수익,  $\alpha$  의 위치, 그리고 평평한 실증

증권시장선(SML) — 이론의 기울기와 현실의 기울기



## 차익거래(시장중립) 포지션

- 저베타 자산 매수 (Long)  
 $\beta \approx 0.5$  부근의 점
  - 고베타 자산 공매도 (Short)  
 $\beta \approx 2$  부근의 점
- 두 포지션의  $\beta$  노출을 맞춰 시장중립 포트폴리오 구축

## 읽는 법

- 기울기 = 시장 위험 프리미엄  $E[R_m] - R_f$
- 선 밖의 점 =  $\alpha$
- CAPM 불일치의 신호
- 평평함 → BAB 전략

차익거래 아이디어 (BAB 전략): 저베타( $\alpha > 0$ ) 매수 + 고베타( $\alpha < 0$ ) 공매도 → 시장베타  $\approx 0$ ,  $\alpha > 0$  기대

저베타가 선 위, 고베타가 선 아래 — 이 '평평함'이 에피소드 3과 W13의 출발점이다

# BAB 실행 — 시장중립( $\beta=0$ )과 벤치마크 추종( $\beta=1$ )

목표 베타에 따라 같은 통찰을 다르게 실행한다

## 절대수익형 — 목표 $\beta = 0$ (헤지펀드)

- 저베타( $\beta 0.5$ ) 4억 매수 + 고베타( $\beta 2.0$ ) 1억 공매도
- 순 $\beta = 4 \times 0.5 - 1 \times 2.0 = 0$  — 시장 등락과 무관
- 기대 +1,300만원 = 순수  $\alpha$  — 차익거래처럼 보인다

## 벤치마크 추종형 — 목표 $\beta = 1$ (연기금)

- 위임상 벤치마크( $\beta=1$ ) 추적 필수 — 순 $\beta=0$ 은 위반
- 코어 인덱스  $\beta=1$  + 시장중립 BAB 오버레이 ( $\beta=0$ )
- 총  $\beta = 1 \rightarrow$  벤치마크 추적 + BAB  $\alpha$  (TE 예산 내)

같은 BAB 통찰 — 절대수익 기관은  $\beta=0$ , 벤치마크 기관은  $\beta=1$  위에  $\alpha$ 로 얹는다



# 성과 평가 지표 — 무엇으로 나누는가

Jensen  $\alpha$  · Sharpe · Treynor · IR

$$\hat{\alpha}_i = \bar{R}_i - \left[ R_f + \hat{\beta}_i (\bar{R}_m - R_f) \right]$$

$$\text{Sharpe} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \quad \text{Treynor} = \frac{R_p - R_f}{\beta_p} \quad \text{IR} = \frac{\alpha}{\sigma_\alpha}$$

| 비율          | 분모 (위험)                     | 적용 대상     | 해석             |
|-------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Sharpe      | $\sigma_p$ — 총위험            | 독립된 포트폴리오 | 총위험 한 단위당 초과수익 |
| Treynor     | $\beta_p$ — 체계적 위험          | 분산된 포트폴리오 | 체계적 위험당 초과수익   |
| Information | $\sigma_\alpha$ — 추적오차 (TE) | 액티브 운용    | 벤치마크 대비 TE당 초과 |

**Jensen  $\alpha$ 는 “CAPM 예측 대비” — 벤치마크(프록시)가 바뀌면  $\alpha$ 도 바뀐다 : Roll의 복선**

## 2교시 점검 질문

Q1

Tobin 분리정리를 두 단계로 설명하면 — 개인차는 어디에만 나타나는가 ?

개념

Q2

CML과 SML의 x축 차이( $\sigma$  vs  $\beta$ )와 적용 대상 차이는 ?

핵심

Q3

Jensen  $\alpha$  · Sharpe · Treynor · IR — 각각 언제 쓰는 지표인가 ?

지표

Q4

“분산 가능한 위험은 보상받지 못한다” — 균형 논리로 증명하면 ?

수리



# Jensen $\alpha$ 의 함정 — $\alpha$ 는 모형의 함수다

휴식 전 예고 — 오후 케이스의 방법론적 핵심

## CAPM으로 재면

- $\alpha = \text{실제 수익} - \beta \times \text{시장 프리미엄}$
- 시장 베타 하나만 통제 — 나머지는 전부 “ $\alpha$ ”로 보인다

## 다요인으로 재면

- Value · Size · Liquidity ... 노출을 추가 통제
- “ $\alpha$ 라 불리던 것”의 상당 부분이 팩터 베타로 이동

IC 안건 예고 — NBIM의 “9년치 알파”를 다요인으로 다시 재면 무엇이 남는가

어떤 모형으로 재느냐가  $\alpha$ 의 크기를 정한다 — 그래서 “벤치마크 선택이 곧 결론”이다

# 1·2교시 종합

실증의 91.5%와 이론의  $\beta$

1

## SAA가 배분의 본질이다

BHB — 수익률 변동의 대부분은 전략적 자산배분이 설명한다 : 자원과 거버넌스의 우선순위.

2

## 체계적 위험만 보상받는다

CAPM — 분산 가능한 위험은 무보상, 베타가 기대수익을 결정한다 : Tobin 분리가 그 토대.

3

## 평가지표는 분모가 다르다

Sharpe( $\sigma$ ) · Treynor( $\beta$ ) · IR(TE) — 무엇으로 나누는가가 용도를 가른다.

**3교시 — CAPM은 어디서 설명력을 잃고 어떻게 보완되는가 : 어노멀리 · 다요인 · Roll**

# 3

WEEK 2 · 3교시+

## CAPM의 한계와 응용

틀렸지만 왜 쓰는가 ? — 어노멀리 · 다요인 · 거장들

# CAPM의 실증적 실패 — 5대 어노멀리

1970년대부터 반복적으로 빚나간 예측

| 어노멀리             | 대표 연구                    | 내용                            |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 규모 (Size · SMB)  | Banz (1981)              | 소형주가 CAPM 예측 대비 연 2~5% 초과     |
| 가치 (Value · HML) | Fama-French (1992)       | 고 B/M(가치)주의 초과 — 2020년대 부활 논쟁 |
| 모멘텀 (MOM)        | Jegadeesh-Titman (1993)  | 과거 승자가 이후 3~12개월 계속 승리        |
| 저변동성 (BAB)       | Frazzini-Pedersen (2014) | 저베타 초과 · 고베타 미달 — SML이 평평     |
| 수익성 (QMJ)        | Novy-Marx (2013)         | 고수익성(Quality) 기업의 장기 초과       |

**어노멀리의 존재 = “ $\beta$  하나로는 부족하다”는 증거 — 다요인 모형으로 이어진다**

# Fama-French 3요인 모형

CAPM을 부정한 것이 아니라 보완한 것

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i \text{MKT} + s_i \text{SMB} + h_i \text{HML} + \varepsilon_i$$

## 세 팩터의 의미

- MKT — 시장 초과수익 (CAPM과 동일)
- SMB (소형-대형) · HML (가치-성장)

## 한국에서의 검증

- 한국(1990-2023) — SMB 약함, HML 강력
- 2010년대 후반부터 HML 부진 — 글로벌과 동행

팩터는 “체계적 위험의 추가 차원” —  $\alpha$ 라 불리던 것들이  $\beta$ 의 목록으로 옮겨 간다

# FF5와 그 이후 — 팩터 동물원의 시작

확장의 계보

$$+ r_i \text{RMW} + c_i \text{CMA} \quad (+ m_i \text{MOM})$$

| 모형                  | 구성                         | 비고         |
|---------------------|----------------------------|------------|
| FF5 (2015)          | FF3 + RMW(수익성) + CMA(투자성향) | HML 중복성 논쟁 |
| 6요인                 | FF5 + MOM(모멘텀)             | 실무 표준에 근접  |
| q-factor (HXZ 2015) | MKT + SIZE + INV + ROE     | 투자 기반 자산가격 |

**공통점 — 시장 베타(MKT)는 모든 모형에서 가장 큰 설명력 : 보완이지 폐기가 아니다**

“팩터 동물원” 수백 마리 중 살아남는 기준 — W13의 선별 기준으로

# Roll's Critique — 가장 날카로운 비판

Richard Roll (1977)

“진짜 시장 포트폴리오는 관측 불가능하다 — 따라서 CAPM은 원리적으로 검증 불가능하다”

## 함의

- S&P 500 · KOSPI는 “진짜 시장”이 아니다
- 베타는 사용한 프록시에 의존한다
- Jensen  $\alpha$ 도 프록시의 함수 — 무의미할 수 있다

## 비판에 대한 반응

- 현실주의 (Fama) — 완벽한 이론은 없다, 근사를 쓰자
- 확장주의 — 전역(global) 시장 포트폴리오 시도
- 대안 — APT (Ross 1976) · 다요인 모형

“벤치마크 선택이 곧 결론을 정한다” — 팀 과제(KIC의 벤치마크)가 바로 이 질문이다

# CAPM의 현재 — 틀렸지만 유용하다

네 가지 용도와 한 가지 실패

| 용도         | 쓰임                                          |
|------------|---------------------------------------------|
| ① 벤치마크의 언어 | $\beta$ 조정 비교 — 성과 귀속의 공통 문법                |
| ② 자본비용 추정  | 기업 재무 · 규제 산업의 표준 (요구수익률)                   |
| ③ 성과평가의 기준 | Jensen $\alpha$ · Treynor — “CAPM 대비”라는 출발점 |
| ④ 직관의 훈련   | 위험 = 기여, 분산 가능 위험 무보상 — 사고의 틀               |
| × 실패 — 예측  | 횡단면 기대수익 예측은 반복적으로 빗나간다                     |

“모든 모델은 틀렸다, 그러나 일부는 유용하다”(Box) — CAPM은 그 대표 사례다



## 2008 — NBIM 액티브 운용의 충격

9년의 액티브 성과를 한 해에 거의 모두 소진

**-23.3%**

GPFG 전체 손실

**-19.9%**

벤치마크 자체 손실

**-3.3%**

액티브의 추가 손실

### 노르웨이 의회의 두 질문

- ① 액티브 운용을 폐지하고 순수 인덱스로 가야 하는가 ?
- ② 그동안 알파라 보고된 수익은 진짜였는가 ?

재무부는 외부 학자 평가단 — Ang(Columbia) · Goetzmann(Yale) · Schaefer(LBS) — 에 의뢰

# 평가단의 세 가지 권고 — 팩터 투자의 출발점

2009년 보고서 — 4교시 IC의 두 안건이 여기서 나온다

## ① 액티브는 유지하라

폐지하지 말되, 정당화를 “진정한 알파”가 아니라 “팩터 프리미엄 회수”로 재구성하라.

*IC 안건 1의 원형*

## ② 팩터를 자산배분으로

자산군만이 아니라 팩터(Value · Size · Quality ...) 노출도 의사결정 차원으로 격상하라.

*W13의 예고*

## ③ Reference Portfolio

기회비용의 명시적 기준을 설정하고, 모든 액티브를 이 기준 대비 평가하라.

*IC 안건 2의 원형*

**GPFG는 대부분 수용 → Reference Portfolio + Total Active Risk Budget (W1 연결)**

## 3교시 점검 질문

**Q1**

5대 어노멀리(Size · Value · MOM · LowVol · Quality)의 대표 연구와 내용은 ?

**실증**

**Q2**

FF3의 확장 방식과 SMB · HML의 정의는 — 한국 검증 결과는 ?

**다요인**

**Q3**

Roll's Critique의 논리 — 왜 “원리적으로” 검증 불가능한가 ?

**비판**

**Q4**

CAPM이 “틀렸지만 쓸모 있는” 네 가지 용도는 ?

**종합**

# 4

WEEK 2 · 보강

## 에피소드 — 이론의 사람들

Sharpe의 거절 · Brinson의 오해 · Black의 회의 · Buffett의 해부 · 1987의 붕괴

# William Sharpe의 거절된 논문

1961-1964, 그리고 1990년 노벨상

## 세 번의 시도

- 1962 Journal of Finance — “너무 단순하다” 거절
- 1963 Management Science — “가정이 비현실적” 거절
- 1964 출판 → 1990 Markowitz · Miller와 노벨상

## 실무 함의

- 새 전략의 초기 거절은 일상적이다
- “모두가 반대”는 검증의 징후이자 저주
- 검증은 학술지가 아니라 시장이 한다

**새로운 아이디어일수록 처음엔 거의 모두가 틀렸다고 말한다**

# “91.5%” 숫자의 오해

실무자 Brinson이 평생 바로잡으려 한 문장

“우리 논문은 분산(variance)을 말했는데, 언론은 수준(level)이라 썼다” — Gary Brinson

| Ibbotson & Kaplan (2000) — 세 질문 | 답                        |
|---------------------------------|--------------------------|
| 수익률 “변동”의 몇 %를 SAA가 설명하나        | 약 90% (BHB와 유사)          |
| 수익률 “수준”의 몇 %가 SAA인가            | 약 104% — TAA · 선택은 평균 손실 |
| 연기금 “간 차이”의 몇 %를 설명하나           | 약 35~40%                 |

각 기금의 시계열에선 SAA가 지배적 — 기금 “간” 비교에선 거버넌스 · 선택 · 운도 중요

# Fischer Black의 CAPM 회의 (1972)

아름다운 이론, 평평한 현실

## Black의 “제약 이론”

- 관찰 — SML이 이론보다 훨씬 평평하다
- 레버리지 제약 → 고베타가 레버리지 대체재로 과수요
- → 고 $\beta$  고평가 · 저 $\beta$  저평가 — 기울기 평탄화

## 2014년의 증명, 그리고 운명

- Frazzini-Pedersen “Betting Against Beta” — 40년 검증
- BAB — AQR의 핵심 전략으로 산업화
- 1995년 57세 별세 — 노벨상 대상에서 제외

**제약 투자자가 많을수록 SML은 평평해진다 : 제도가 가격을 만든다**

# Buffett의 CAPM 비판 — 그리고 60년의 마감

“베타는 개 산책 속도”, 그러나 그조차 팩터로 설명된다

## 비판과 해부

- 1988 주주서한 — “위험은 변동성이 아니라 영구 손실”
- $\beta$  위험은 가격이 떨어질수록 커진다 — 가치투자와 정반대
- Frazzini 외 (2018) — 버핏 수익을 팩터로 회귀 :  $\alpha \approx 0$

## 2025-26 — 한 시대의 전환

- 2025.5 주총 — 버핏, 연말 CEO 사임 깜짝 발표
- 2026.1.1 — Greg Abel CEO 취임 · 버핏은 회장으로
- 질문 — 사람이 바뀌어도 “팩터 노출”은 복제되는가

**비판자(버핏)의 성과가 비판 대상(CAPM)의 확장판으로 설명된다 — 금융사의 아이러니**



# 블랙먼데이 — CAPM의 가정이 무너진 날

1987.10.19 — 다우 하루 -22.6%

## 확률의 붕괴

- 정규분포 가정 — 하루 -22.6%는 사실상 확률 0
- 실제 수익률은 팻테일(fat-tail) 분포
- “6-시그마 사건”은 현실에서 매년 몇 번 일어난다

## 파생 효과와 교훈

- 포트폴리오 보험의 연쇄 매도 — 헤지가 폭락을 증폭
- VaR 도입의 계기 (1994 RiskMetrics)
- 꼬리 위험은 별도 관리가 필요 → W10 CVaR

모형의 가정이 무너지는 날을 위해 — 평시의 모형과 위기의 모형을 분리하라

# 버크셔 해서웨이 — 수익률의 기록 (Part A)

BRK 1976–2016, S&P 500 대비

| 기간           | BRK 연평균 | S&P 500 | BRK 초과  |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1976–1985    | +29.6%  | +14.7%  | +14.9%p |
| 1986–1995    | +26.5%  | +14.8%  | +11.7%p |
| 1996–2005    | +17.2%  | +9.1%   | +8.1%p  |
| 2006–2015    | +8.7%   | +7.3%   | +1.4%p  |
| 1976–2016 전체 | +17.6%  | +9.9%   | +7.7%p  |

**초기 초과수익이 압도적, 규모가 커질수록 초과 폭 감소 — GPIF “규모의 천장”과 같은 곡선**

## 팩터 회귀 결과 (Part B · C)

FF5 + MOM + BAB + QMJ 회귀 (Frazzini et al. 2018)

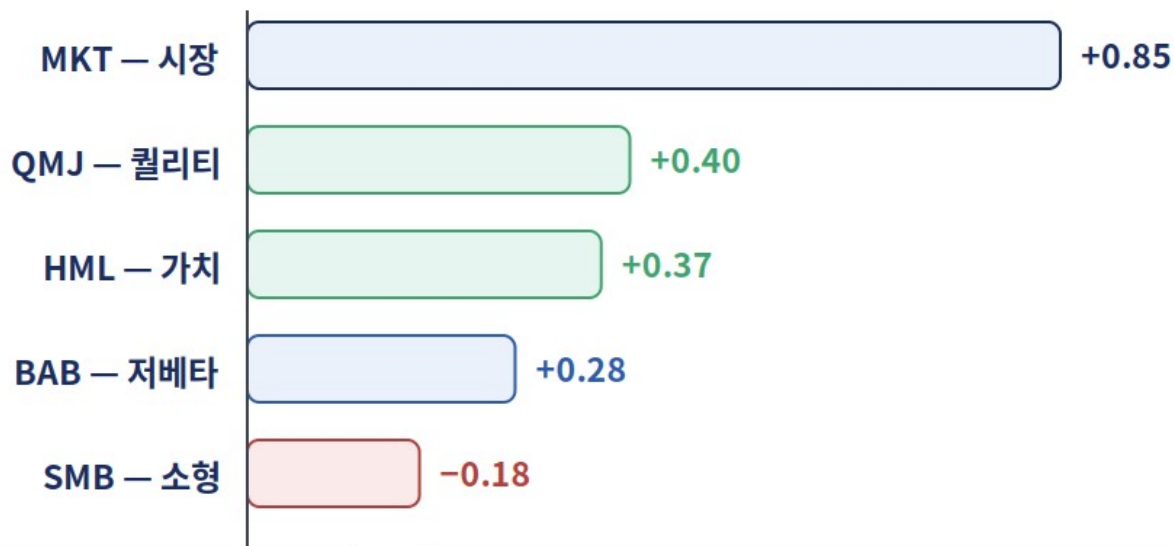
| 팩터            | 계수 ( $\beta$ ) | t-통계량 | 읽는 법          |
|---------------|----------------|-------|---------------|
| MKT — 시장      | 0.85           | 32.1  | 시장보다 약간 낮은 노출 |
| HML — 가치      | 0.37           | 6.8   | 싸게 산다         |
| QMJ — 퀄리티     | 0.40           | 5.2   | 좋은 기업을 산다     |
| BAB — 저베타     | 0.28           | 4.5   | 지루한 주식을 산다    |
| $\alpha$ (절편) | 0.06%/월        | 0.8   | 통계적으로 무의미     |

**초과수익 대부분이 팩터로 설명되고 “진짜  $\alpha$ ”는 0 — 그러나 일관성 · float · 인내가 비범**

# 버크셔의 해부 — $\alpha$ 라 불리던 것의 정체

“좋은 팩터를 50년 먼저, 일관되게, 레버리지로” — 팀 토론은 4교시 IC의 보너스 안건으로

버크셔의 해부 —  $\alpha$ 라 불리던 것의 정체 (Frazzini-Kabiller-Pedersen 2018)



$\alpha$  (절편) = 월 0.06% · t = 0.8 — 통계적으로 0  
초과수익 7.7%p의 대부분은 팩터 노출 + 보험 float 레버리지(~1.6배)

2026.1 — Abel CEO · 버핏은 회장으로 (60년의 마감)  
사람은 바뀌어도 팩터 노출은 복제 가능한가 — 케이스 토론 Q4

천재성의 정체는 “좋은 팩터를 50년 먼저, 일관되게, 레버리지로” — 그것이 비범함이다

# 5

WEEK 2 · 실습 + IC

## 실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 2008 오슬로를 무대로 60분 모의 IC

# 실습 — BHB 재현과 CAPM 회귀를 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다

## 과제

- ① BHB — 가상 연기금 5개 4분면 분해
- ② CAPM — KOSPI 5종목  $\beta$  ·  $\alpha$  회귀
- ③ 검토 — SML 산점도와  $\alpha$ 의 t-검정

## 확인 포인트

- SAA 설명력 ~90%가 재현되는가
- 유의한  $\alpha(|t|>2)$ 는 몇 종목인가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

BHB 재현 + CAPM 회귀 분석을 만들어줘.  
파이썬 한 파일, pandas·statsmodels·matplotlib:  
1) 가상 연기금 5개 분기수익률 시뮬레이션  
→ BHB 4분면 분해, SAA 분산 설명력 막대  
2) KOSPI 5종목(삼성전자·SK하이닉스·셀트리온 등) 5년 월수익률 CAPM 회귀  
→  $\beta$ · $\alpha$  추정치와 95% 신뢰구간 표  
3) SML 대비 종목 위치 산점도  
4) Jensen  $\alpha$ 의 t-검정 —  $|t|>2$  표시  
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명,  
각 결과가 말하는 한 줄 해석도 함께.

# 모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

무대는 2008년 오슬로 — 그러나 심의 대상은 한국의 기금이다

| 시간     | 진행                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 0-5분   | 위원장(교수) 개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내           |
| 5-20분  | 안건 1 발의 — CIO실 A팀 (액티브 운용 존폐) + 위원 질의   |
| 20-35분 | 안건 2 발의 — CIO실 B팀 (팩터 분해 공시 도입) + 위원 질의 |
| 35-50분 | 심의위원 2팀 · 리스크팀의 반대신문과 대안 제시             |
| 50-60분 | 표결 (조건부 승인 가능) · 위원장 강평                 |

**역할 — 제안 2팀(CIO실) · 심의위원 2팀 · 리스크 · 감사 1팀 · 위원장(교수)**

안건 1 — 액티브 운용 축소 · 재구성 · 안건 2 — 팩터 분해 공시 + Reference Portfolio : 상세는 케이스 IC 텍

# 이번 주 과제

제출 — 개인은 W3, 팀은 W4 시작 전

1

## 개인 과제 1 — 펀드 팩터 분해 (2p)

국내 액티브 펀드 1개의 5년 월수익률로 CAPM · FF3 회귀 — 초과수익이  $\alpha$ 인지  $\beta$ 인지 판별 (코드 포함).

2

## 개인 과제 2 — “CAPM은 죽었는가” 에세이 (1p)

예측이 빗나가는데도 가르쳐야 하는가 — 찬반 근거 3가지(학계 · 실무 · 교육)와 대안 제시.

3

## 팀 과제 + 선택 — KIC의 벤치마크 · 실습 확장

글로벌 / 동료그룹 / 부채 기반 — Roll의 틀로 비교 · 권고. 선택 — 실습 코드를 실제 데이터로 확장 (Claude Code).

평가 축 — 데이터 품질 · 회귀 정확성 · 해석 타당성 · 논리 · 발표력



# 커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 2주

이번 강의의  $\beta$ 가 W3의 ERP, W5의 균형수익률, W13의 팩터, W16의 벤치마크가 된다

## 커리큘럼에서 오늘의 위치 — 2주



CAPM의  $\beta$ 는 W3의 ERP, W5의 BL 균형수익률, W13의 팩터, W16의 벤치마크로 계속 산다

# Week 2 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

| 개념               | 한 줄 정리                                      |
|------------------|---------------------------------------------|
| BHB (1986)       | 변동의 91.5%는 SAA — 수준이 아니다                    |
| SAA / TAA        | 균형 · 3~5년 / 불균형 · 월 · 분기                    |
| Tobin 분리         | 무위험 비중(개인차) + 모두 같은 M                       |
| CML / SML        | x축 $\sigma$ — 효율 포트폴리오 / x축 $\beta$ — 모든 자산 |
| Jensen $\alpha$  | CAPM 예측 대비 초과 — 프록시의 함수                     |
| 5대 어노멀리          | Size · Value · MOM · LowVol · Quality       |
| FF3 / FF5        | + SMB · HML / + RMW · CMA                   |
| Roll's Critique  | 진짜 시장 관측 불가 → 검증 불가                         |
| BAB (Black)      | 저베타 초과 — SML이 평평하다                          |
| Buffett $\alpha$ | 대부분 팩터 — 진짜 $\alpha \approx 0$              |

# 이번 주 종합 — 그리고 W3로

틀린 모델의 쓸모

1

## CAPM은 틀렸지만 유용하다

실증은 거의 빗나가도 — 벤치마크 · 자본비용 · 성과평가의 공통 언어다.

2

## 다요인이 부족함을 보완한다

FF3 · FF5 · BAB · QMJ — 그러나 시장 베타는 모든 모형에서 최대 설명력을 유지한다.

3

## $\alpha$ 는 팩터 선택의 함수다

Buffett조차 팩터로 설명된다 — 이번 강의 IC에서 “NBIM의 알파”를 직접 심의했다.

## W3 — CMA와 ERP 추정 : 미래 기대수익을 어떻게 정할 것인가